Nama: Sailendra Oriza Yudistira
NIM: 250660221002
Kelas: SI-IIIA

Soal 1

Abstraksi salah satu metode perancangan dalam konsep OOP dimana kita menaruh method method yang belum mengerjakan apapun tapi hanya namanya saja agar bisa dilanjutkan dikemudian hari.

Soal 2

Abstract class adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi secara langsung dan biasanya digunakan sebagai kelas dasar untuk kelas lain. Abstract method adalah metode yang didefinisikan dalam abstract class tetapi tidak memiliki implementasi. Abstract class tidak dapat diinstansiasi langsung karena memiliki metode abstrak yang belum diimplementasikan, sehingga tidak dapat membuat objek dari kelas tersebut.

Soal 3

Output dari program tersebut adalah:

```
Mahasiswa
```

Peran `@abstractmethod` adalah untuk menandai metode dalam abstract class yang harus diimplementasikan oleh subclass. Jika subclass tidak mengimplementasikan metode ini, maka subclass tersebut juga akan menjadi abstract class dan tidak dapat diinstansiasi.

Soal 4

Ketika `Mahasiswa()` dijalankan, akan terjadi error `TypeError: Can't instantiate abstract class Mahasiswa with abstract methods tampilkan_peran`. Hal ini terjadi karena kelas `Mahasiswa` tidak mengimplementasikan metode abstrak `tampilkan_peran` dari kelas induknya `Pengguna`, sehingga Python tidak mengizinkan instansiasi dari kelas tersebut.

Soal 5

```
class Transaksi():
    @abstractmethod
    def proses(self):
        pass

class TransaksiTunai(Transaksi):
    def proses(self):
        return "Proses transaksi tunai berhasil."
```

Manfaat kontrak perilaku pada rancangan tersebut adalah memastikan bahwa setiap subclass dari `Transaksi` harus mengimplementasikan metode `proses()`, sehingga memberikan konsistensi dalam perilaku kelas dan memudahkan pengembangan serta pemeliharaan kode. Hal ini juga membantu dalam mendefinisikan antarmuka yang jelas untuk kelas-kelas yang berbeda, sehingga memudahkan kolaborasi antar tim pengembang.